

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

esse. Tunc itaque requiruntur dii observatores , duo instrumenta , exacta observationum congruentia, quam sane haud ita facile assequi licebit. Verum enim vero haec conditio prorsus inutilis et superflua est. Certo enim navis bene instructa carere nequit horologio, quod intervallum paucorum minutorum exacte dimetiri valeat; neque etiam motus navis intra tantillum tempus sensibilem positionis geographicae mutationem producere poterit; denique calculus problemati solvendo inserviens per conditionera illam nihilo fit simplicior, uti statim monstrabimus. 'v ž ņ ~ ' "- Nullo negotio perspicitur, problema in forma ea, in qua a dar. Kbaft tractatum est , ita quoque enunciari posse. ' Ex data positione duorum punctorum in superficie sphaerica respectu alicuius circuli maximi (qui hie est aequator) invenire positionem puneti tertii, cuius distantiae ab illis punctis sunt datae.' Puncta scilicet priora dabuntur per positiones duarum stellarum observatarum in sphaera coelesti, putaper harum ascensiones rectas et declinationes: punctum tertium autem respondebit ipsi zenith loci observationis, ipsiusque declinatio elevationem poli, ascensio recta punctum culminans aequatoris, adeoque tempus sidereum definiet. Solutio huius problematis statim obvia per tria triangula sphaerica perficitur. In primo, quod formabitur inter duo puncta data atque polum aequatoris, data sunt duo latera cum angulo incluso, unde derivabuntur latus tertium, atque alteruter duorum angulorum reliquorum, e. g. is qui puncto primo adiacet. In triangulo secundo, quod inter duo puncta data punctumque tertium quaesitum formabitur, data iam sunt latera omnia, unde derivabitur unus ex angulis, is scilicet qui itidem puncto primo adiacet, siquidem angulum eidem adiacentem in triangulo primo adoptaveramus. Summa vel differentia horum duorum angulorum constituet angulum notum in triangulo tertio, inter punctum primum, tertium polumque aequatoris formato , in quo insuper duo latera adiacentia cognita sunt: hinc denique angulus ad polum, punctique tertii distantia a polo (quae est complementum elevationis poli) derivabuntur. Haecce methodus iam ab astronomis saeculi XVI in usum vocata est: vid. e. g. Tychonis *Ästronomiae instauratae* progymnasmata p. 211 sqq. , ubi permultarum stellarum (interque eas etiam novae in Cassiopea) positiones e distantiiis a binis stellis positione datis determinantur. ,

42 METHODUS PECULIAEIS Simul hinc manifestum est, stricte loquendo problema duas semper solutiones admittere : si enim in superficie sphaerica e duobus punctis datis tamquam centris descripti supponantur duo circuli radii, qui resp. distantis propositis aequales sunt, hi circuli generaliter loquendo duobus punctis se secabunt, punctumque tertium quaesitum in utraque intersectione concipi poterit. Nihilominus in praxi ambiguitas hinc oriri nequit. Scilicet si circulus maximus per punctum primum et secundum ductus concipitur, superficiem sphaericam in duo hemisphaeria dirimens, dubium esse non potest, utrum punctum tertium (ipsum zenith) polusque arcticus in eodem hemisphaerio iacere debeant, an in oppositis: patet enim, casum primum locum habere debere, si excessus ascensionis rectae stellae eins, quae in observatione fuit ad laevam (respectu stellae alterius) supra ascensionem rectam stellae alterius, quae respectu prioris fuit ad dextram (adiectis si opus fuerit 360 gradibus) fuerit inter 0 et 180° ; contra, casum posteriorem valere, si excessus iste fuerit inter 180° et 360° . Ceterum huic ipsi solutionis ambiguitati, problemati a priori inhaerenti, attribui debet calculi prolixitas, qua solutio directa laborat; in sequentibus tamen illam notabiliter contrahere docebimus. Quodsi autem solutionem indirectam adhibere non recusemus, satis expedita adstrui potest, cuius explicationem ad aliam occasionem nobis reservamus. Hactenus de casu speciali, ubi duae observationes simultaneae sunt, diximus: problema generale ad hunc casum sponte reducitur sequenti modo. Concipiatur pro Stella, quae secundo loco observata est, alia fictitia eandem cum illa declinationem habens, sed ascensionem rectam tanto minorem, quanto temporis siderei intervallo observatio secunda primam sequuta est. Manifesto haec Stella fictitia tempore observationis primae eandem altitudinem attigisset, quam Stella revera observata habuit tempore observationis secundae, unde illa huic substituta iam calculus observationibus simultaneis superstruendus erit. Haec omnia e considerationibus obviis quidem sed geometricis petita sunt: quamobrem speramus, solutionem directam solis operationibus analyticis innixam pluribus haud ingratis fore. Nova certe hinc prodibit confirmatio, quod vix quidquam e considerationibus geometricis hauriatur, quod non possit aequae continue per analysin erui, si modo scite tractetur.

4. Sit cp elevatio poli, a et a' ascensiones rectae, h et h' declinationes duarum stellarum, y et y' ascensiones rectae punctorum culminantium aequatoris resp. tempore observationis primae et secundae, sive quod idem est tempora ipsa sidera in gradus conversa, denique h altitudo observata stellae primae, K altitudo stellae secundae. Manifesto $y - a$, $y' - a'$ erunt anguli horarii, duabus observationibus respondentes: statuemus $y - a = y' - a' - X - 6$, unde $6 = a - a' - (y' - y)$ erit quantitas cognita, quoniam $y' - y$ aequalis est intervallo temporis inter duas observationes in tempus sidereum ac dein in gradus converso. Problematis itaque solutio hisce duabus aequationibus superstruenda erit: [1] $\sin \Delta = \sin \text{cp} \cos h \cos \text{cp} \cos X - \sin h \sin \text{cp} \cos X$

$$[2] \sin \Delta = \sin h' \sin \text{cp} \cos 3' \cos \text{cp} \cos (X - 6)$$

Quodsi iam ex his aequationibus vel incognitam X vel incognitam cp eliminare suscipere-mus, ad aequationem nimis complicatam deferremur: priorem quidem viam sequutus est dar. Kraft in diss. supra citata, sed nostro quidem iudicio solutio, quam hoc modo eruit, longior adhuc molestiorque est ea, quae immediate e consideratione trium triangulorum derivatur, etiamsi illa ad solam determinationem ipsius cp limitetur, determinatione temporis neglecta. Praestabit itaque, incognitam aliquam novam introducere, eiusque adiumento utramque cp , X eliminare. Ad quam apte eligendam sequens observatio viam nobis sternet. Fit $(\sin h \sin \text{cp} \cos h \cos \text{cp} \cos X - \sin h \sin \text{cp} \cos X) = \sin \text{cp} \cos h \cos \text{cp} \cos X - \sin h \sin \text{cp} \cos X = 1 - \cos \text{cp} \sin X$ adeoque per aequationem 1 $(\cos \text{cp} \sin X - \sin \text{cp} \cos X) = \cos \Delta$, sive $\cos \Delta = \cos \text{cp} \sin X - \sin \text{cp} \cos X$. COS9 $\sin X \cos \Delta = \cos A$ Statuere itaque licebit $\sin \Delta = \sin \text{cp} \cos h \cos \text{cp} \cos X - \sin h \sin \text{cp} \cos X$ 3 i: $= \cos U \cos \text{cp} \sin X - \sin \text{cp} \cos h$

lam si aequatio 3 cum 1 combinatur, eruimus [5] $\sin \text{cp}^\wedge = \sin^\wedge \sin \ddot{A} - \cos^\wedge \cos \ddot{A} \cos M$

[6] $\cos \text{cp} \cos X = \cos S \sin \ddot{A} - \sin SS \cos \ddot{A} \cos w$

Tribuamus aequationi 2 formam hancce $\sin A' =: \sin^\wedge \sin \text{cp} + \cos \ddot{O} \cos^\wedge \cos \text{cp} \cos A - [\sin \ddot{O} \cos^\wedge \cos \text{cp} \sin X]$ substituamusque pro $\sin 9$, $\cos \text{pcos} X$, $\cos \text{cpsin} X$ valores suos ex aequationibus 5, 6, 4, unde fiet $-\sin h' - \sin h \sin^\wedge \sin 3' - \sin h \cos \ddot{O} \cos S \cos^\wedge - \cos u \cos h \cos^\wedge \sin B' - \cos M \cos \ddot{A} \cos 6 \sin 8 \cos^\wedge - \sin w \cos \ddot{A} \sin \ddot{O} \cos^\wedge = 0$ Haec aequatio, statuendo $\dots r K - \cos 8 \sin 8' - \cos 9 \sin S \cos 8'$, $[71^\wedge \ddot{o} - r] = \cotang v L J - \sin 9 \cos o^\wedge$ transit in sequentem $\dots \sin \ddot{A}' - \sin \ddot{A} \sin^\wedge \sin SS' - \sin A \cos 6 \cos 8 \cos 5' - \cos \ddot{A} \sin \ddot{O} \cos 8' (\cos w \cotang v - \sin w) = 0$ Quodsi itaque statuimus $v - u = w$, habebimus $r^\wedge T \sin^\wedge (\sin A' - \sin A \sin o \sin 8' - \sin A \cos 9 \cos S \cos S')$ [8] $\cos w = \sin^\wedge j - r - j$. $^\wedge 7$

l- J $\cos \ddot{A} \sin O \cos o$ unde determinabitur w , atque hinc $u = v - w$. Postquam angulus u inventus est, deducetur X e combinatione aequationum 4 et 6, unde oritur r_T . $\dot{z} \cos \ddot{A} \sin M$ [9] $\tan X = \cos 8 \sin \ddot{A} - \sin 8 \cos h \cos u$ Ex X habebitur $^\wedge = \text{oc-f-X}$, quo angulo in tempus converso Status horologii innotescet. Denique per combinationem aequationum 4 et 5 prodit $> ' r - rti j$. $\sin X (\sin 8 \sin A + \cos 8 \cos \ddot{A} \cos m)$ [10] $\tan \text{cp} = \sin^\wedge f$.

$- ' ' - ' ' * \cos ft \sin u$ cui formulae, si placet, calculi confirmandi caussa ipsa aequatio 4 adiungi poterit.

5. Circa solutionem in art. praec. traditam quasdam adhuc observationes ad- iicimus. Quum e formula 8 pro angulo w , per cosinum suum determinando, duo valores prodeant, alter positivus, alter negativus, duas inde solutiones diversas emergere patet, ut iam supra monuimus: attamen utra sit vera, facile sequenti modo dignoscitur. Ostendi potest, sinum differentiae inter azimuthum circuli verticalis, in quo Stella prima observata est, atque azimuthum circuli verticalis, in quo observata est Stella secunda, sive exactius, sinum excessus azirauthi prioris supra posterius a laeva ad dextram mensurati, fieri $\sin \ddot{O} \cos 8' \sin t < 7 \sim \cos \ddot{A}' \sin v$. Iam quum $\cos 8'$, $\cos A'$ natura sua sint quantitates positivae, patet, $\sin w$; vel eodem signo affectum esse debere, quod habet $\hat{4}$, vel opposito, prout circulus verticalis prior posteriori vel ad dextram fuerit vel ad laevam, de qua re incertitudo adesse nequit, quum observationes in circulis verticalibus vel prope conspirantibus, vel prope oppositis factae, ad praxin omnino non sint idoneae, adeoque sedulo evitari debeant, uti infra fusius exponemus. Ceterum solutio adhuc aliquantulum contrahi calculoque numerico magis accommodari potest per introductionem duorum angulorum auxiliarium. Determinando scilicet angulum F per aequationem [11] $\tan F^{\wedge} S^{\wedge} \dots$. ' aequationes 7 et 8 transeunt in has: $\cos i^{\wedge} \tan f) \sin(i^{\wedge} - o)$ [12] - $\tan v =$ j. , $\cos \tan A / \sin A' \sin 2^{\wedge}$. $L^{\wedge} * J^{\wedge} \ddot{r}^{\wedge} \tan(i^{\wedge} - o) \hat{\ddot{a}} \text{hsmb}'^{\wedge} \cos\{F^{\wedge} \hat{\wedge}\}$ Perinde introducendo angulum auxiliarem G talem, ut sit [14] $\tan G = \hat{\hat{\hat{\wedge}}} < - J' - ' \text{COSM}$ aequationes 9 et 10 in has transibunt: $r4 - T \dots \setminus \{\}$ $\cos G \tan M [1^{\wedge} 5^{\wedge} \hat{\hat{g}}^{\wedge} \sin(\hat{-}^{\wedge})$ [16] $\tan cp^{\wedge} =: \cos X \cotang(G - \hat{\wedge})$

6. Astronomi practici saepius queruntur, methodos a theoreticis propositas non semper ad usus practicos idoneas esse, vel saltem non praestare, quae inde exspectaverint. Quo melius talem suspicionem a methodo nostra avertamus si- mulque praeceptorum praecedentium usum illustremus, exemplum aliquod ab observationibus non fictis desumptum fusius exsequi conveniet. Sextante Trouo-h- toniano, cuius radius decem pollicum, observavi in specula nostra Aug. 21 huius anni altitudinem duplicem non correctam stellae a Aquilae $91^{\circ} 34' 10''$, quum horologium Sheltonianum monstraret $20^{\circ} 40' 8''$; altitudinem aequalem assequuta est Stella a Andromedae tempore horologii $20^{\circ} 46' 59''$; Stella prior observata est in circulo verticali versus dextram, posterior versus laevam; motus horologii diurnus cum tempore sidereo vero exacte congruit. Purgato angulo observato ab errore indicis prodit angulus verus $91^{\circ} 31' 36''$, adeoque altitudo apparens $45^{\circ} 45' 48''$, hinc altitudo vera $45^{\circ} 44' 52'' = \Delta^{\circ} K$. Stellarum positiones, aberratione et nutatione rite applicatis, inventae sunt hae: $a = 295^{\circ} 22' 6''$ $g = + 8^{\circ} 22' 43''$, $a' = 359^{\circ} 38' 18.5'' = + 28^{\circ} 2' 13.4''$ Differentia temporum $6' 51''$ in arcum conversa producit $y' - y = 1^{\circ} 42' 4'' 5''$, unde $0 = 62^{\circ} 33' 2'' 6'' 9$. Calculus ipse dein ita se habet (factor r in formula 1 3 propter altitudinum aequalitatem manifeste hic excidit): $\log \tan g' . \dots 9.7263516 \log \cos \Delta 9.6635677 \log \tan i' . \dots 0.0627839$, unde $i' = 49^{\circ} 7' 37'' 70$ atque $i' - g = 40^{\circ} 44' 54'' 60 \log \tan O 0.2845877 \log \cos F 9.8158318$; $- \Delta^{\circ} \text{Comp}, \log \sin (F - \Delta^{\circ}) . 0.1802598$ $\log \tan v . \dots 0.2856793$ unde $v = 62^{\circ} 36' 58'' 79 \log \sin i' 9.8786157 \text{Comp}, \log \sin g' . \dots 0.3278629 \text{Comp}, \log \cos \{F - h\} . 0.1205703 0.3270489 = \log 2.123483 = \log w$

$\log(w - 1) \dots 0.0505666 \log \cos v \ 9.6627075 \log \tan \hat{A} \ 0.0113399 \log \cotang(F - 6)$
 $\dots 0.0646895 \log \cos w \dots 9.7893035$, unde $w = -\{52^\circ \text{ O}' 14'' 25 \text{ atque } w = 10^\circ$
 $36' 44'' 54 \log \tan \hat{A} \ 0.0113399 \log \cos M \ 9.9925074 \log \tan G \ r \sim \dots 0.0188325$, unde $G =$
 $46^\circ 4' 30'' 77'$, atque $G^\wedge - \hat{=} = 37^\circ 51' 47'' 67 \log \cos G \ 9.8398647 \log \tan u \ 9.2726964$
 $\text{Comp, } \log \sin (G - g) \dots 0.2119881 \log \tan X \dots 9.3245492$, unde $X = 1^\circ 1' 55'' 18' 31 \log$
 $\cos X \ 9.9905300 \log \cotang(G - \hat{=}) \dots 0.1093281 ; \dots ; \log \tan cp \dots 0.0998581$, unde $cp =$
 $51^\circ 31' 47'' 19$ Haecce poli elevatio paucis tantummodo minutis secundis a vera discrepat.
 Ex X porro invenitur $y = 307^\circ 17' 24'' 91$, sive in tempore $20^\circ 29' 9'' 66$, unde praecessio
 horologii prae tempore sidereo vero $= +10^\circ 58' 34$, quae cum deter- minatione eodem
 die ex aliis observationibus petita intra dimidiam minuti se- cundi partem congruit. '
 ' * - 7. Manca certo foret disquisitio nostra, nisi insuper doceamus, quantus error in
 determinationem quantitatum incognitarum redundare possit ab erroribus le- vibus inevi-
 tabilibus in altitudinibus mensurandis commissis: simul hinc patebit, quales potissimum
 Stellas eligere conveniat, ut determinationes quam exactissimae inde resultent. Ad hunc
 finem altitudines h, h' simulque quantitates cp et X tamquam variables spectemus, quo
 pacto e differentiatione aequationis 1 pro- dit haecce:

48 J METHODUS PECÜLIARIS ' . \{ } ^ . cosÄdÄ == (sin 6 coscp — cos ^ sin cp cos X) d cp — cos ^ cos cp sinXdX lam constat, si azimuthum circuli verticalis, in quo Stella prima observata est, statuatur = A, haberi*) sin 8 coscp — cos ^ sin cp cos X = — cos A cos -4 . / cosSsinX= cosÄsin^ unde aequatio praecedens transit in hanc [17] dÄ = — cos-4dcp — coscp sin ^dX

Prorsus simili modo, si azimuthum stellae secundae in observatione altera statui- tur = Ä, prodit e differentiatione aequationis 2 [J8] dÄ'= — cos^'dcp — coscpsin^'dX - * E combinatione harum aequationum demanant sequentes [19] dcp^— dÄ + .^-.dA'

[20] coscpdX = -r^, — TvdÄ r-^^ — ^dÄ'

l- -I * 9.^w^ A — A\{ } sinf/4 — A\{ } Hinc sponte pätet, errores admodum considerabiles in determinatione tum elevationis poli tum temporis produci posse vel a levissimis erroribus altitudinum observatarum , si sin [Ä — A) fuerit quantitas perparva, i. e. si circulus vertica- lis secundus vel ipsi primo, vel ei qui primo oppositus est, valde vicinus fuerit: probe itaque cavendum est, ne stellae duae tali modo dispositae combinentur. Simul vero manifestum est, quoties sin (^' — Ä) valorem considerabilem positi- vum seu negativum obtineat, errores observationum certe haud multum auctos in determinatione elevationis poli prodire posse. Idem valet de determinatione temporis, cuius quidem praecisio insuper ab altitudine poli ipsa pendet: hoc vero non methodo sed ipsius rei naturae tribuendum est, quum constet, determinatio- nem temporis minori semper praecisione in latitudinibus maioribus effici , quam in locis aequatori magis vicinis. — Optima quidem semper optio esset, si ad- *) Azimutha inde a meridie dextram versus per occidentem, septentrionem etc. a o usque ad 36ü* numerari semper supponimus. .

hibeantur stellae tales, iit $\ddot{A} - A$ vel $\ddot{A} - \ddot{A}$ fiat proxime $= 90^\circ$, i.e. si duo circuli verticales proxime sub angulis rectis se intersecant. In hoc casu facile demonstratur, valorem maximum ipsius $d\phi$ fieri $= \sqrt{J\{d\dot{h}^2 - d\dot{h}'^2\}}$, valoremque maximum ipsius $dX = \dots$ Quodsi itaque de singulis altitudinibus intra 10 certi esse possemus, error maximus in determinatione latitudinis foret $\approx 14''$, maximusque error in determinatione anguli X , ; unde nostris regionibus error maximus in determinatione temporis $= 1^m 5^s$ temporis. Vix opus erit monere, in hac errorum aestimatione ad solum effectum errorum in observationibus commissorum respici, quod utique sufficit, quum ipsae stellarum maiorum positiones nostra aetate tanta praecisione assignari queant, ut errores pro nihilo habere liceat. In lectionibus, quas proximo semestri hiberno habiturus sum publice h. IX theoriam motus cometarum parabolici illustrabo. privatim h. X Astronomiam tradam, audientibus simul copiam exercitationum practicarum tum in observationibus tum in calculo astronomico facturis. VI.

$\{ ' ^ \backslash \}$

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1809. Junius 17. Auetore Carolo Feid. Gauss. Hamburg! 1809. Sumtibus Frid. Perthes et /. H. Besser. XII S. Vorrede, 228 S. Text und 20 S. Tabellen, nebst einer Kupfer- tafel, gr. Quart. . Mit demjenigen Theile der theorischen Astronomie, welcher die paraboli- sche und elliptische Bewegung der Himmelskörper zum Gegenstande hat, haben sich bekanntlich viele Schriftsteller , und unter ihnen sogar Geometer vom ersten Range in eigenen Werken, beschäftigt: nach solchen Vorgängern durfte nur eine grosse Veranlassung eine neue Bearbeitung dieses Feldes motiviren. Dem eigentlichen Astronomen ist diese Veranlassung bekannt genug : nur solchen Freun- den der Himmelskunde, die aus derselben kein Hauptgeschäft machen, und viel- leicht, in den letzten verhängnissvollen Jahren, über die Angelegenheiten der Erde die Angelegenheiten des Himmels aus dem Gesicht verloren haben möchten, wollen wir mit Wenigem die Umstände in Erinnerung bringen , welche zunächst gegenwärtiges Werk veranlasst haben. Die Aufgabe , aus den nur eine massig lange Zeit hindurch von der Erde aus beobachteten Bewegungen eines Himmels- körpers, von dem man nichts weiter weiss, als dass er in einem Kegelschnitte nach den KEPLERschen Gesetzen sich um die Sonne bewegt, dessen Bahn mit hin- reichender Genauigkeit zu bestimmen , war bisher eigentlich noch nie auf eine

ernstliche Art bearbeitet. Allerdings sind einige auf dieses Problem Bezug habende Untersuchungen vorhanden: allein ohne den Scharfsinn und die analytische Kunst zu verkennen, wovon einige derselben Spuren zeigen, muss man den vorgeschlagenen Methoden doch alles absprechen, was zur wirklichen Brauchbarkeit erfordert wird, indem sie entweder statt möglich grösster Schärfe nur höchstens eine rohe Annäherung geben, oder statt eines geschmeidigen, für die wirkliche Anwendung geformten, Calculs nur einen verworrenen Haufen von unentwickelten und selbst den unverdrossensten Rechner zurückschreckenden Formeln aufstellen, oder endlich statt auf Beobachtungen, wie sie der heutige Zustand der practischen Astronomie erlaubt, anwendbar zu sein, selbst schon durch weit kleinere Fehler, als diejenigen, welche bei den Beobachtungen unvermeidlich sind, ganz unbrauchbar werden. Der Grund dieser Vernachlässigung eines Problems, welches unstreitig schon an sich von einem hohen Interesse ist, scheint zum Theil in dem Umstände zu liegen, dass diejenigen Geometer, welche sich mit jenem Problem beschäftigten, mit den Kräften und Bedürfnissen der Ausübung nicht vertraut genug waren, hauptsächlich aber wohl darin, dass die Geschichte der Astronomie noch keinen Fall aufgestellt hatte, wo das Bedürfniss einer angemessenen Auflösung der Aufgabe recht dringend, und ihr Nutzen recht fühlbar gewesen wäre. In der That, als Kepler nach Entdeckung seiner Gesetze die Bestimmung der Dimensionen der Bahnen der damals bekannten Planeten unternahm, stand ihm, ausser den schon sehr genau bekannten mittleren Bewegungen, ein Schatz von guten und vieljährigen Trichonischen Beobachtungen zu Gebote, aus welchen er nur auswählen durfte, was er zur Anwendung seiner zwar schönen, aber doch speciellen, und, verhältnissmässig, kunstlosen Methoden jedesmal nöthig fand. Dieselben Hilfsquellen, oder vielmehr noch grössere, hatten Kepler's Nachfolger, die bei dem Fortschreiten der Beobachtungskunst die schon ziemlich nahe bekannten Elemente der Planetenbahnen noch genauer zu bestimmen unternahmen. Anders verhielt es sich bei den Cometen, in deren Bewegung man nach Newton's Entdeckungen nur einen besondern Fall der allgemeinen KEPLER'schen Gesetze erkannte. Diese Weltkörper sind gewöhnlich nur eine kurze Zeit sichtbar: die Erscheinung ihrer Bewegungen hängt von den zufälligen Stellungen ab, welche die Erde während jener Sichtbarkeit eingenommen hatte, und der Geometer, welcher die Bestimmung der Bahnen aus den Erscheinungen unternimmt.

kann dazu unter den Beobachtungen nicht viel aussuchen , er muss sie nehmen, wie er sie vorfindet, wie sie der Zufall gegeben hat, nur höchst selten stehen ihm Beobachtungen zu Gebote, die unter solchen Umständen gemacht sind, wie er sie zur Anwendung von speciellen Methoden verlangen möchte. Das Problem also, aus einigen Beobachtungen eines Cometen dessen parabolische Bahn zu bestimmen, war eben so wichtig, als schwer. Newton selbst erkannte die Schwierigkeiten an , und wusste sie zu besiegen ; mit welchem Eifer und mit welchem Erfolge man seit Newton bis zu unsrer Zeit sich mit dieser Aufgabe beschäftigt hat , ist bekannt genug. Allein zwischen dieser Aufgabe und der oben von uns erwähnten findet ein wesentlicher Unterschied Statt: in jener wird die Art des Kegelschnitts vorgeschrieben, während sie in diesem aus der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher Kegelschnitte , von denen die Parabel nur Eine Art ist, ohne hypothetische Voraussetzungen , blos mit Hülfe der Beobachtungen selbst, ausgemittelt werden soll. Begreiflich erhält jene Aufgabe durch diese Einschränkung eine grosse Vereinfachung , welche man sich aber bei den meisten Cometen erlauben durfte, und erlauben musste, da der gewöhnlich ziemlich geringe Grad von Genauigkeit in den Beobachtungen und ihre kurze Dauer kaum jemals hinreichen , das Dasein einer Abweichung von der Parabel zu beweisen , und ihre Grösse zu bestimmen. Freilich hat man doch bei einigen Cometen diese Bestimmung wirklich versucht, allein, und dies ist wesentlich, immer erst, nachdem man schon eine parabolische Bahn berechnet hatte , die dann als Annäherung zu der zu bestimmenden Ellipse oder Hyperbel diente. So blieb also auch hier unser allgemeineres Problem gewissermassen entbehrlich. Auch die Entdeckung eines neuen perennirenden Weltkörpers im Jahre 17 81 machte das Bedürfniss einer Auflösung dieses Problems noch nicht fühlbar. Nachdem man die Unzulänglichkeit einer parabolischen Bahn eingesehen hatte, versuchte man einen Kreis, der bei der zufälliger Weise ziemlich kleinen Excentricität der Bahn des Planeten seine Bewegung während einiger Jahre erträglich genau darstellte ; bei der so sehr langsamen Bewegung des Planeten , seiner geringen Entfernung von der Ecliptik und seinem noch ziemlich lebhaften Lichte war hier auch weiter kein periculum in mora ; ohne alle Mühe fand man ihn von einem Jahre zum andern wieder auf, und zur Bestimmung der Abweichung vom Kreise oder der wahren Ellipse durfte man also warten, bis man die Beobachtungen nach seiner Bequemlichkeit aussuchen konnte.

56. ANZEIGEN. ...: Ganz anders aber verhielt es sich mit der im Jahr 1801 entdeckten Ceres. Dieser Weltkörper zeigt sich nur als Sternchen achter Gröse , ist nur mit Mühe und bei genauer Kenntniss seines jedesmaligen Platzes aus dem zahllosen Heere ganz ähnlicher Fixsterne herauszufinden : der Entdecker hatte ihn nur während des kurzen Zeitraums von 4 1 Tagen beobachtet , und als die Entdeckung in dem übrigen Europa bekannt wurde, war er bereits in den Sonnenstrahlen verloren, um erst nach einem Jahre in einer ganz verschiedenen Himmelsgegend wieder sichtbar zu werden. Jetzt galt es die möglich genaueste Vorhersagung des Orts, wo man ihn wieder zu suchen haben würde , und diese musste bloss auf die wenigen vorhandenen Beobachtungen und strengen Calcul , ohne unsichere Hypothesen , gegründet werden. Mehrere Astronomen versuchten die einfachste Hypothese, eine Kreisbahn, mit der sich die Beobachtungen freilich nur in eine unvollkommene Übereinstimmung bringen liessen , und deren Zulänglichkeit zur Wiederauffindung also wenigstens sehr precär blieb : in der That hat der Erfolg nachher bestätigt, dass diese Kreishypothese schon am Ende des Jahres 1801 um eilf Grade von dem wahren Orte des Planeten abwich, und diejenigen Astronomen , welchen das Glück zu Theil ward , denselben wieder aufzufinden , haben selbst erklärt, dass diese Wiederauffindung nach einer so fehlerhaften Hypothese unmöglich gewesen sein würde. Dem Verfasser des vorliegenden Werks hatten sich im Sommer 1801 bei Gelegenheit einer ganz andern Beschäftigung einige Ideen dargeboten , die ihm zu einer Auflösung des erwähnten allgemeinen Problems führen zu können schienen. Zu einer andern Zeit würde er vielleicht diese Ideen, welche zunächst nur theoretischen Eeiz für ihn hatten , nicht sogleich weiter verfolgt und ausgeführt haben: allein gerade in jenem Zeitpunkte, wo Piazzis Entdeckung die allgemeine Aufmerksamkeit gespannt hatte , und dessen Beobachtungen so eben ins Publicum gekommen waren, konnte er sich nicht enthalten, an diesen die practische Anwendbarkeit jener Ideen zu prüfen. Der Erfolg dieser Arbeit ist bekannt. Die bis dahin nicht geahnte Möglichkeit , aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen eines Planeten eine schon sehr genäherte und zu seiner Wiederauffindung nach einem gi'össern Zeiträume überflüssig genaue Bestimmung seiner Bahn zu machen, war dadurch aufs schönste erwiesen, und die Brauchbarkeit der angewandten Methode bewährt: und wenn über die Allgemeinheit dieser Brauchbarkeit noch Zweifel hätten übrig bleiben können, so sind diese durch eben so

glückliche Erfolge bei drei andern seitdem entdeckten neuen Planeten auf das vollkommenste weggeräumt. Jene Methoden sind die ersten Grundlagen des Werks , dem diese Anzeige gewidmet ist: allein die fortgesetzte Beschäftigung mit diesem Gegenstande hat dem Verfasser Gelegenheit gegeben, so viele wiederholte Zusätze und Abänderungen und Vervollkommnungen an denselben anzubringen , dass von ihrer ursprünglichen Gestalt fast gar keine Spuren übrig geblieben sind. Der Verfasser hofft daher, dass die Astronomen, welche von Anfang an ihr lebhaftes Interesse an diesen Untersuchungen und den Wunsch nach einer baldigen Bekanntmachung geäußert haben, mit der verspäteten Erscheinung nicht unzufrieden zu sein Ursache haben werden. Indem wir das Urtheil, in wie fern diese Hoffnung gegründet ist, den competenten Lesern des Werks selbst überlassen, begnügen wir uns hier, nur den Plan und Inhalt desselben in gedrängter Kürze darzulegen. Jenes mehrerwähnte Problem war freilich die Veranlassung und der Hauptzweck des vorliegenden Werks: allein in der Ausführung konnte dasselbe doch nur ein Theil, ja nur der kleinere Theil desselben werden. Man wird leicht vermuthen, dass eine adäquate Auflösung desselben sich nicht geben Hess, ohne eine Menge bisher noch unentwickelter Wahrheiten vorauszusetzen , die sich auf die Bewegung der Himmelskörper in Kegelschnitten beziehen. Diese neuen , auch an sich selbst schon sehr interessanten, Relationen waren so zahlreich, und standen unter sich in so inniger Verbindung, dass sie nothwendig im Zusammenhange vorgetragen werden mussten , daher ihnen die ganze erste Abtheilung des Werks gewidmet ist. Der Plan , wonach sie geordnet sind , ist sehr einfach : diese erste Abtheilung zerfällt in vier Abschnitte, wovon der erste und zweite die Relationen enthalten , die sich auf einen einzigen Ort des Himmelskörpers entweder in seiner Bahn , oder im Räume, beziehen ; während der dritte und vierte Abschnitt die Relationen zwischen zweien oder mehreren Oertern entwickeln. Dass hier durchgehends neben den neuen Relationen auch die vornehmsten schon bekannten mit aufgeführt werden mussten , Hess sich nicht wohl vermeiden : man wird indess letztere meistens in einer dem Verfasser eigenthümlichen Form entwickelt finden. Der beschränkte Raum dieser Blätter erlaubt es nicht, von allen hier abgehandelten Gegenständen auch nur eine Übersicht zu geben ; wir schränken uns darauf ein, nur ein paar von denjenigen Untersuchungen zu berühren, die von etwas grösserem Umfange sind. Dahin gehört im ersten Abschnitte eine Digres- VI. 8

58 sion über den Grad der Genauigkeit, den man im numerischen Calcul bei dem Gebrauche von Tafeln aller Art zu erreichen im Stande ist; ferner in demselben Abschnitte eine neue Methode, die Bewegung in solchen Ellipsen und Hyperbeln, welche sich der Parabel nähern, auf die Bewegung in der letztern zu reduciren; im zweiten Abschnitte ein Verfahren, die geocentrischen Örter der Himmelskörper mit Hülfe dreier Coordinaten zu bestimmen, worüber bekanntlich der Verfasser schon früher eine Abhandlung geliefert hatte, welches aber hier noch eine wesentliche Vervollkommnung erhält; eben daselbst die Bestimmung der Differential-Änderungen des geocentrischen Orts durch die Differential-Änderungen der einzelnen Elemente. Mit vorzüglicher Ausführlichkeit ist im dritten Abschnitte das äusserst wichtige Problem abgehandelt, aus zweien Örtern eines Himmelskörpers in seiner Bahn die Elemente zu bestimmen, wo besonders die zweite Auflösung zur Entwicklung von einer grossen Anzahl neuer Relationen Gelegenheit gegeben hat. Um die practische Brauchbarkeit der vorgetragenen Methoden desto besser ins Licht zu setzen, und das Studium derselben auch den weniger Geübten mehr zu erleichtern, sind die wichtigern Lehren durchgehends mit Beispielen erläutert, die an wirklichen Fällen gewählt sind und grössten Theils wieder unter einander im Zusammenhange stehen. Die Bewegung in der Hyperbel, die doch auch bei Cometen wirklich vorkommen kann, ist schon des analytischen Interesses wegen beinahe mit derselben Ausführlichkeit abgehandelt, wie die Bewegung in der Ellipse und Parabel. Die in der ersten Abtheilung vorgetragenen Untersuchungen sind nun gleichsam der Stoff, aus welchem in der andern Abtheilung die Auflösung der grossen Aufgabe, aus der Zergliederung der geocentrischen Erscheinungen die Bahn des Himmelskörpers selbst zu bestimmen, zusammengesetzt wird. Eigentlich beruht dieses Geschäft wieder auf mehreren unter sich sehr verschiedenen Forderungen. Eine andere Arbeit ist nöthig, um zum ersten Male die noch ganz unbekannte Bahn eines Himmelskörpers näherungsweise zu bestimmen; eine andere, um die schon näherungsweise bekannten Elemente nach einer längern, vielleicht viele Jahre umfassenden, Reihe von Beobachtungen auszufeilen. Die erstere Aufgabe erfordert grössere Kunst, die andere grössere Arbeit. Zu jener wird man nicht mehr Beobachtungen anwenden, als eben nöthig sind, also, allgemein zu reden, drei, und das Problem, aus dreien vollständigen Beobachtungen die Bahn eines Himmelskörpers zu bestimmen, gewisser Maassen das Wich-

tigste des ganzen Werks, macht den Inhalt des ersten Abschnitts der zweiten Abtheilung aus. Die Auflösung selbst verträgt hier keinen Auszug; als eine Probe von der Allgemeinheit ihrer Anwendbarkeit führen wir nur an, dass sie in den drei erläuternden Beispielen mit gleichem Erfolge auf Beobachtungen, die 22 Tage, auf solche, die 71 Tage, und auf solche, die 260 Tage von ein- ander abstehen, angewandt ist.. Etwas Eigenthümliches ist es, dass man nach Gefallen die kleinen Modificationen, welche von der Parallaxe und Aberration herrühren, sogleich ohne bedeutende Erschwerung der Arbeit mit in Betrachtung ziehen kann, und also ihretwegen nicht nöthig hat, eine doppelte Rechnung zu führen. Unter gewissen Umständen, besonders wenn die Ebene der Bahn wenig gegen die Ecliptik geneigt ist, würde es nicht zweckmässig sein, die Bestimmung der Elemente auf drei vollständige Beobachtungen zu gründen: man muss vier Beobachtungen zum Grunde legen, worunter aber nur zwei vollständige zu sein brauchen. So ergibt sich eine neue Aufgabe, welcher der zweite Abschnitt gewidmet ist. Ein Beispiel, von der Vesta hergenommen, wo die äussersten Beobachtungen 162 Tage von einander entfernt liegen, erläutert diese Methode. Auch hier kann man, wenn man will, sogleich auf Parallaxe und Aberration Rücksicht nehmen. Zu der schärfern Ausfeilung der Elemente eines Himmelskörpers hat man, gerade umgekehrt, nicht die möglich kleinste Zahl von Beobachtungen, sondern so viele, als nur zu Gebote stehen, anzuwenden. Wie man sich dabei zu verhalten habe, lehrt der dritte Abschnitt. Hier war der Ort, die Haupt-Momente von einer für jede Anwendung der Mathematik auf die Körperwelt höchst wichtigen Frage zu entwickeln, wie Beobachtungen und Messungen, die bei der Unvollkommenheit unsrer Sinne und Werkzeuge unvermeidlich immer mit Fehlern, wenn auch noch so geringen, behaftet sind, am zweckmässigsten zur Festsetzung von Resultaten zu combiniren sind. Die Grundsätze, welche hier ausgeführt werden, und welche von dem Verfasser schon seit 14 Jahren angewandt, und von demselben schon vor geraumer Zeit mehreren seiner astronomischen Freunde mitgetheilt waren, führen zu derjenigen Methode, welche auch Legendre in seinem Werke: *Nouvelles methodes pour la determination des orbites des cometes*, vor einigen Jahren unter dem Namen Methode des moindres carres aufgestellt hat: die Begründung der Methode, welche von dem Verfasser gegeben wird, ist diesem

ganz eigenthümlich. Eine weitere Ausführung hat man von demselben in der Folge zu erwarten. Um eine bleibende Übereinstimmung der Elemente mit den Bewegungen eines Planeten zu erreichen, darf man sich nicht auf eine rein elliptische Bewegung einschränken : man muss dazu nothwendig die von den andern Planeten hervorgebrachten Störungen mit in Betrachtung ziehen. Die Berechnung der Störungen selbst lag natürlich ausser dem Plane eines Werks , welches nur der Bewegung nach den KEPLER'schen Gesetzen gewidmet ist : allein von den nöthigen Operationen, um eine Planetenbahn mit Rücksicht auf die schon berechneten Störungen zu verbessern , und so gleichsam die letzte Hand an dieselbe zu legen, sind im vierten und letzten Abschnitte wenigstens die Haupt-Momente angedeutet. Wir schliessen diese Anzeige mit dem Wunsche, dass dieses Werk, die Frucht einer siebenjährigen Beschäftigung mit diesen Untersuchungen, dazu beitragen möge, die Freunde dieses wichtigsten und schönsten Theils der theoretischen Astronomie zu vermehren , und den Astronomen selbst ihre bei dem steten Wachsthum der Wissenschaft an Umfang zunehmenden Arbeiten zu erleichtern.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1910. December 13. Am 25. November übergab Herr Prof. Gauss der königl. Societät der Wissenschaften eine Vorlesung: 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809. Seit drei Jahren hatte der Verfasser keine neue Rechnungen über die Bahn der Pallas angestellt. Die Beobachtungen vom Jahre 1808 waren bei der grossen Lichtschwäche des Planeten sehr dürftig und mangelhaft gewesen, und sind zum Theil erst später bekannt geworden, daher es nicht der Mühe werth schien, schon damals die Elemente darnach zu verbessern. Erst nachdem Herr Prof. Gauss die Beobachtungen der Pallas von 1809, welche von Bouvard auf der kaiserl. Sternwarte in Paris angestellt waren, erhalten hatte, berechnete er nebst der Opposition von 1809 zugleich die von 1808 (s. diese Gel. Anz. 1810 Febr. 24). Die fernere Discussion aller bisher beobachteten sechs Oppositionen ergab das Resultat, dass eine elliptische Bahn nicht mehr zureicht, sie alle genau darzustellen: eine Folge der grossen Störungen, die dieser Planet von den übrigen, und besonders von dem Jupiter, erleidet. Herr Prof. Gauss hat dies auf eine doppelte Art gezeigt. Zuvörderst berechnete er drei Systeme von elliptischen Elementen, jedes aus vier Oppositionen, nemlich das erste aus denen von 1803, 1804, 1805, 1807;

62 das zweite aus denen von 1804, 1805, 1807, 1808; das dritte aus den Oppositionen von 1805, 1807, 1808, 1809, unter denen sich nur kleine Verschiedenheiten hätten zeigen müssen, wenn die Bewegung rein elliptisch wäre. Wir stellen hier diese drei Systeme neben einander: I. II. III. A $221^{\circ} 39' 30''$ $221^{\circ} 34' 56''$ $221^{\circ} 23' 24''$ B 770. 2143 770.4467 770.9265 C 121 3 11.4 121 5 22.1 120 58 4.8 D 172 28 56.9 172 28 46.8 172 27 52.4 E 34 37 41.0 34 37 31.5 34 36 49.4 F 0.2450198 0.2447624 0.2446335 G 0.4423149 0.4422276 0.4420473 wo A Epoche der mittlern Länge 1803 für den Meridian von Göttingen B mittlere tägliche tropische Bewegung C Länge der Sonnennähe 1803 D Länge des aufsteigenden Knotens 1803 E Neigung der Bahn F Excentricität G Logarithm der halben grossen Axe $>$ bedeutet. So nothwendig es nun sein wird, die Störungen der Pallas durch die andern Planeten mit in Rechnung zu bringen, wenn man eine bleibende Übereinstimmung der Erscheinungen mit der Rechnung beabsichtigt, so wird man doch auch künftig zu manchen Zwecken eine rein -elliptische Bahn vorziehen, wenn man dadurch den unerträglich weitläufigen Rechnungen ausweichen kann, die die grosse Anzahl der Störungsgleichungen sonst nothwendig machen würde. Namentlich ist es, wenn es bloss die Wiederauffindung des Planeten gilt, gewiss bequemer, rein-elliptische Elemente auf die zunächst vorhergegangenen vier Oppositionen zu gründen, und darnach die Ephemeride zu construiren, welche nach einem Jahre noch nicht sehr viel vom Himmel abweichen kann. Deshalb hat Herr Prof. Gauss auch die im Octoberheft der Mon. Corresp. abgedruckte Ephemeride für die Bewegung der Pallas in ihrer nächsten Erscheinung nach dem obigen III. System von Elementen berechnet.

DISQUISITIO DE ELEMENTIS ELLIPTICIS PALLADIS EX OPPOSITIONIBUS
ETC. 63 Die zweite Art, wie Herr Prof. Gauss den Einfluss der Störungen nachgewiesen hat, besteht in der Berechnung von rein-elliptischen Elementen, die sich an alle sechs Oppositionen möglichst genau anschliessen, und die dessen ungeachtet sich von den einzelnen beobachteten Örtern bedeutend entfernen. Wir setzen auch dieses vierte System von Elementen hier her: $221^{\circ} 34' 53'' 64$ 770.5010 . . 121 8 172 28

34 37 F 0.2447424 G 0.4422071 A B C D E 8.54 12.43 28.35 Die Fehler dieser Elemente stellt folgende Übersicht dar: Opposition Unterschied von der heliocentr. Länge der geocentr. Breite 1803 — $111^{\circ} 00'$ — $8^{\circ} 31'$ 1804 -1- 59.18 — 36.67 1805 -1- 19.92 H- 0.07 1807 -1- 85.77 -1- 25.01 1808 -1- 135.88 4- 28.72 1809 — 216.54 + 83.01 Den Hauptinhalt der vorliegenden Abhandlung macht die Entwicklung der Methoden aus, wie diese verschiedenen Systeme von Elementen gefunden sind, und in dieser Rücksicht kann dieselbe als eine Art von Supplement zu einigen Abschnitten der Theoria motus corporum coelestium betrachtet werden. Die Aufgabe, aus vier beobachteten Örtern eines Himmelskörpers seine Bahn zu bestimmen, war in jenem Werke zwar schon umständlich abgehandelt, und zwei Auflösungen gegeben, eine für den Fall, wo die Bahn noch ganz unbekannt ist, und eine für den Fall, wo die schon näherungsweise bekannte Bahn verbessert werden soll. Letztere hätte also auch zur Bestimmung obiger drei Systeme von Elementen in Anwendung gebracht werden können; allein gerade im vorliegenden Fall, wo die vier Beobachtungen Oppositionen sind, hat Herr Prof. Gauss es vortheilhafter gefunden, eine ganz andere Methode zu gebrauchen, welche in der

Abhandlung ausführlich erklärt, und durch das Beispiel der wirklichen Berechnung des dritten Systems der Elemente noch mehr erläutert ist. Eine nähere Beschreibung dieser Methode hier zu geben verstattet der Raum nicht. Die Berechnung des vierten Systems von Elementen ist nach den Grundsätzen geführt, die in dem 3. Abschnitt des 2. Buchs der *Theoria motus corporum coelestium* entwickelt sind, und die vorliegende Abhandlung gibt auch hiezu mehrere Zusätze, die hoffentlich den Astronomen nicht unwillkommen sein werden. Zuerst eine bequeme Berechnung der Differential-Änderungen der heliocentrischen Länge und der geocentrischen Breite aus den Differential-Änderungen der einzelnen Elemente. Sodann ein eigenes Verfahren, die unbekannten Grössen dem oben erwähnten Grundsatz gemäss zu bestimmen. Sind nemlich w, w', w'' die vorgegebenen linearen Functionen der unbekannten Grössen p, q, r u. s. w., und soll das Aggregat $ww' - ww'' - v.l.s. \dots$ ein Kleinstes werden, so erhält man leicht so viele lineare Gleichungen, als unbekannte Grössen sind, aus denen diese durch Elimination bestimmt werden müssen. Diese Elimination ist aber, wenn die Anzahl der unbekannten Grössen etwas beträchtlich ist, eine äusserst beschwerliche Arbeit, und zwar deswegen, weil jede der Gleichungen alle unbekannten Grössen enthält. Herr Prof. Gauss hat diese Arbeit sehr bedeutend abgekürzt; denn obgleich er die Auflösung auch auf so viele lineare Gleichungen, als unbekannte Grössen sind, zurückführt, so sind diese Gleichungen so beschaffen, dass nur die erste alle unbekannten Grössen enthält, aber die zweite von p , die dritte von p und q , die vierte von p, q und r frei ist u. s. w., daher die Bestimmung der unbekannten Grössen in der umgekehrten Ordnung nur noch wenige Mühe macht. Ausserdem hat diese Methode noch den Vortheil, dass man den kleinsten Werth von $ww' - ww''$ u. s. w. im voraus angeben, und so die Vergleichung desselben mit dem nachher berechneten, wenn in w, w' etc. die für die unbekannten Grössen gefundenen Werthe substituirt werden, zu einer Controlle der Rechnung benutzt werden kann.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814. Januar 3. Wir haben noch die Anzeige einer kleinen vom Prof. Gauss am 10. Sept. des vorigen Jahrs der königl. Societät überreichten Abhandlung nachzuholen, überschrieben: . . . - ^- nonnullis adnotationibus circa calculum orbitarum parabolicarum. Dieser Comet wurde bekanntlich am 3. April des vorigen Jahrs von unserm Herrn Prof. Harding im Poniatskovskischen Stier entdeckt: die auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen desselben gehen vom 9. bis 25. April. Man findet sie in der Abhandlung vollständig : da indessen der grössere Theil derselben auch schon an einem andern Ort bekannt gemacht ist , so übergehen wir sie hier mit Stillschweigen , und heben aus der Abhandlung nur die parabolische Bahn aus, welche Prof. Gauss den Herrn Dr. Geeling in Cassel nach den hiesigen und einigen Bremer und Pariser Beobachtungen zu berechnen veranlasste : Durchgangszeit durch die Sonnennähe 1813 Mai 19. $10^h 24^m 5^s$ M. Z. in Göttingen Länge der Sonnennähe $197^{\circ}43'7''$; Länge des aufsteigenden Knoten , 42 40 15.2 Neigung der Bahn ...: ' , .. 81211.8 Logarithm des kleinsten Abstandes 0.0849212 Bewegung rückläufig. VI. - 9

,66 ANZEIGEN. Noch vor wenigen Jahrzehnden war die Anzahl der Personen in ganz Europa, die eine Cometenbahn zu berechnen im Stande waren, nur klein: gegenwärtig ist dieses Geschäft durch vervollkommnete Methoden so erleichtert und vereinfacht, dass ein sonst fähiger Kopf sich ohne Schwierigkeit damit vertraut machen, und in weniger Stunden, als sonst Tage erforderlich waren, eine Cometenbahn bestimmen kann. Zur ersten Berechnung einer Bahn aus drei Beobachtungen lässt die bequeme Methode des Herrn Dr. Olbers fast nichts zu wünschen übrig, wenn man andere Beobachtungen wählen kann, bei welchen die Richtung der geocentrischen Bewegung nicht zu nahe an die Richtung des grössten Kreises fällt, welcher durch den mittelsten geocentrischen Ort des Cometen und den entsprechenden Sonnenort auf der Himmelskugel gezogen wird. Der zweite Theil der vorliegenden Abhandlung hat zum Zweck, einige Punkte dieser schönen Methode noch etwas mehr zu vereinfachen, und zur numerischen Berechnung noch etwas bequemer zu machen. Dieser Versuch betrifft das indirecte Verfahren, wodurch genäherete Werthe der Abstände des Cometen von der Sonne und der Chorde zwischen den beiden äussern Örtern bestimmt werden. Dass diess Verfahren indirect ist, könnte nur ein im astronomischen Calcul Un- erfahrener der Methode zum Vorwurf machen: aber die Einrichtung, welche ihm Olbers gegeben hat, ist mit der Unbequemlichkeit verbunden, dass in den meisten Fällen, auch wenn man übrigens, wie billig bei einer ersten Näherung, nicht die äusserste Schärfe in die Rechnung legen will, doch die kleinern Tafeln mit fünf Decimalen dabei zu grosse Fehler hervorbringen würden, weil mehrere ihrer Natur nach sehr kleine Grössen in der Form von Differenzen anderer, welche beinahe gleich werden, erscheinen. Prof. Gauss suchte dieser Unbequemlichkeit dadurch zu begegnen, dass er durch Einführung mehrerer Hülfsgrössen, welche vermittelt der kleinen Tafeln immer hinreichend genau bestimmt werden können, den Formeln für die Abstände von der Sonne und die Chorde eine andere Gestalt gab, bei welcher auch die nachmaligen Versuche der indirecten Auflösung noch etwas an Bequemlichkeit zu gewinnen scheinen. Einen Auszug vertragen diese Umformungen nicht, wenn wir nicht diesen Theil der Abhandlung hier ganz abschreiben wollen: wir verweisen also auf den nächstens erscheinenden zweiten Band der Commentationen der Societät, in welchem die ganze Abhandlung bereits abgedruckt ist. Der Verfasser glaubte manchem einen Dienst zu erweisen, wenn er mit den

ihm hier eigenthümlichen Abänderungen zugleich eine gedrängte Übersicht der sämtlichen übrigen Operationen verbinde, die zur ersten Bestimmung einer Cometenbahn erforderlich sind. Wir bemerken dabei, dass auch einige der andern Formeln hier in einer von der sonst gewöhnlichen verschiedenen Gestalt erscheinen, bei welcher man aber nur in der Voraussetzung noch etwas an Kürze gewinnt, dass man sich dabei der von dem Verfasser vor einem Jahre bekannt gemachten Tafel zur unmittelbaren Berechnung der Logarithmen von Summen und Differenzen bedient. Man hat auf diese Weise hier auf zwei oder drei Seiten alles beisammen, was ausser den Tafeln zu der Berechnung einer Cometenbahn nöthig ist, und alles ist zugleich durch ein Beispiel an dem letzten Cometen erläutert, wo der Verfasser aus seinen Beobachtungen vom 7., 14. und 21. April Elemente ableitet, welche von den oben mitgetheilten und auf die gesammten Beobachtungen gegründeten nur unbedeutend verschieden sind. ... y

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808. December 5. Das vor kurzem erschienene Programm, worin Hr. Prof. Gauss seine Vorlesungen für das gegenwärtige Winter-Halbjahr ankündigt, hat vornehmlich zum Zweck, die Astronomen auf die Vortheile aufmerksam zu machen, welche man aus den jetzt mit Unrecht zu sehr vernachlässigten Sternhöhen für Zeit- und Breitenbestimmungen ziehen kann. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass diese Gattung von Beobachtungen, besonders mit Reflexions-Instrumenten, schwieriger ist, und mehr Übung erfordert, als Sonnen-Beobachtungen: indess ist es eben so gewiss, dass diese Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind, und dass die darauf gewandte Mühe sich in sehr vielen Fällen vielfach belohnt. Vorzüglich ist die Anwendung der Sternhöhen reisenden Beobachtern und Seefahrern sehr zu empfehlen, nicht bloss desswegen, weil sie die oft vereitelten Sonnenhöhen oftmals ersetzen können, sondern auch, weil jene einen wichtigen Vortheil geben können, den man entbehren muss, wenn man sich auf letztere einschränkt. Durch einzelne Sonnenhöhen kann man nur dann die Zeitbestimmung erhalten, wenn man die Breite schon kennt, und umgekehrt muss jene als bekannt vorausgesetzt werden, wenn man die Breite durch eine Sonnenhöhe ausser dem Meridian bestimmen will. Durch die Verbindung zweier Sonnenhöhen kann man allerdings Zeit und Breite zugleich nach bekannten Methoden bestimmen: allein, wenn das Resultat einige Schärfe haben soll, müssen jene Beobachtungen

nothwendig ziemlich weit von einander entfernt sein , wobei also eine gute Uhr ein wesentliches Bedürfniss ist , und zur See ausserdem noch die Bewegung des Schiffes in Betrachtung gezogen werden muss. Dagegen kann man aus der Verbindung der beobachteten Höhe eines Sternes mit der (wenn man will , unmittelbar nachher) beobachteten Höhe eines zweiten Sterns allemal Zeit und Breite zugleich mit grosser Schärfe bestimmen , wenn nur die Sterne selbst schicklich gewählt sind : der Gang der Uhr braucht dabei nur so weit zuverlässig bekannt zu sein , dass man die Zwischenzeit zwischen den beiden Beobachtungen in Sternzeit verwandeln kann. Die Auflösung dieses Problems lässt sich sogleich ohne Mühe auf die Auflösung dreier sphärischer Dreiecke zurückführen , wobei indess der numerische Calcul etwas weitläufig wird. Hr. Prof. Gauss hat aber eine merklich kürzere Auflösung bloss auf analytischem Wege entwickelt, welche zugleich als eine Bestätigung angesehen werden kann , dass alles , was aus geometrischen Betrachtungen geschlossen wird , immer wenigstens eben so einfach und elegant durch die Analyse gefunden werden kann, wenn diese auf eine schickliche Art angewandt wird. Auch zum practischen Gebrauch wird man die gegenwärtige Auflösung weit bequemer finden , als diejenige welche Hr. Kraft im 13. Bande der Nova Acta Petropol. für dasselbe Problem (nur mit der, jedoch unwesentlichen, Einschränkung, dass die beiden Höhenmessungen gleichzeitig sein sollen) gegeben hat : eine noch bequemere indirecte Auflösung verspricht der Verfasser bei einer andern Gelegenheit mitzutheilen. Überdiess enthält die gegenwärtige Abhandlung die Entwicklung der Umstände, auf welche man bei der Wahl der Sterne zu sehen hat, damit die Resultate möglichst genau ausfallen, und die Erläuterung des gelehrten Verfahrens durch die wirkliche Anwendung auf ein paar auf der hiesigen Sternwarte gemessene Sternhöhen , aus denen die Polhöhe mit der von Tob. Mayer festgesetzten auf 7übereinstimmend, und die Zeitbestimmung nur um eine halbe Zeitsecunde verschieden von der an demselben Tage auf andere Art ausgemittelten abgeleitet wird.

< . ∴

Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels -Kunde, herausgegeben vom Freiherrn von Zach. August 1800. Die Absicht dieses Aufsatzes ist nicht, das gewöhnliche Verfahren zur Bestimmung des Osterfestes zu erörtern, das man in jeder Anweisung zur mathematischen Chronologie findet, und das auch an sich leicht genug ist, wenn man einmal die Bedeutung und den Gebrauch der dabei üblichen Kunstwörter, goldne Zahl, Epacte, Ostergränze, Sonnenzirkel $\{n\}$ den Sonntagsbuchstaben weiss, und die nöthigen Hülftafeln vor sich hat: sondern von dieser Aufgabe eine von jenen Hilfsbegriffen unabhängige und blos auf den einfachsten Rechnungsoperationen beruhende rein analytische Auflösung zu geben. Hoffentlich wird dieselbe nicht allein dem blossen Liebhaber, dem jene Methode nicht geläufig ist, oder der wohl in den Fall kommt, die Bestimmung der Zeit des Osterfestes unter Umständen, wo ihm die nöthigen Hilfsmittel nicht zur Hand sind, oder für ein Jahr, worüber er keinen Kalender nachschlagen kann, auf der Stelle zu wünschen, nicht unangenehm sein, sondern sich auch dem Kenner durch ihre Einfachheit und Geschmeidigkeit empfehlen. Die folgenden Vorschriften, die jeder, der es der Mühe werth hält, leicht wird ins Gedächtniss fassen können, gelten für zwei Jahrhunderte, von 1700 bis 1899; sie können aber auch leicht, durch gehörige Veränderung der darin vorkommenden beständigen Zahlen und mit Beifügung einer unerheblichen Ausnahme, die eine Folge der Einrichtung unsers Kalenders ist, und zufälliger Weise während jenes Zeitraumes nicht Statt findet, für jedes andere gegebene Jahrhundert eingerichtet werden. VI. ' 10

74 BERECHNUNG DES OSTERFESTES. I. Man dividire die Zahl des Jahres, für welches man Ostern berechnen will, mit 19, mit 4 und mit 7, und nenne die Reste aus diesen Divisionen, respective a , b und c . Geht eine Division auf, so setzt man den zugehörigen Rest = 0; auf die Quotienten wird gar keine Rücksicht genommen. Eben das gilt von den folgenden Divisionen. II. Man dividire ferner $19a - 23$ mit 30, und nenne den Rest d . III. Endlich dividire man $19a - 23 - 30d$, oder $26 + 4c - 6d$, je nachdem das vorgegebene Jahr zwischen 1700 und 1799, oder zwischen 1800 und 1899 in clus. liegt, mit 7, und nenne den Rest e . Alsdann fällt Ostern auf den $22 - (c - e)$ März, oder wenn $d - e$ grösser als 9 ist, auf den $d - e - 9$ April. - Beispiele. Für das Jahr 1744 findet man bei der Division der Zahl 1744 mit 19 den Rest $15 = a$; die Division mit 4 geht auf, also $b = 0$; die Division mit 7 gibt den Rest $6 = c$. Hieraus wird $19a - 23 = 308$, welches mit 30 dividirt den Rest $8 = d$ gibt. Endlich gibt $26 + 4c - 6d = 55$ mit 7 dividirt den Rest $6 = e$. Folglich ist Ostern den $22 + 8 + 6 = 36$ März, oder den $14 - 9$ d. i. den 5. April. Für 1800 wird $a = 14$, $b = 0$, $c = 1$; $19a - 23 = 289$, also $d = 19$; $26 + 4c - 6d = 122$, also $e = 3$; mithin Ostern den $19 - 3 - 9$ d. i. den 13. April. Für 1818 ist $a = 13$, $b = 2$, $c = 5$; $19a - 23 = 270$, also $d = 0$; $26 + 4c - 6d = 28$, also $e = 0$, folglich Ostern den 22. März. In dem letzten Beispiele fällt Ostern auf den möglich frühesten Tag, denn es ist einleuchtend, dass d und e hier ihre möglich kleinsten Werthe haben. Von der andern Seite erhellt, dass Ostern nie später als den $22 - 29 + 6 = 3$ März, d. i. den 26. April eintreten könne, da d nicht grösser als 29, und e nicht grösser als 6 werden kann; allein in dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert kann nie $c = 29$ werden*); der späteste Ostertag ist folglich, während dieses Zeitraumes, der 25. April, welcher Statt hat, wenn zugleich $d = 19$ und $e = 6$ wird. Diese beiden Bedingungen vereinigen sich in den Jahren 1734 und 1886. In andern Jahrhunderten könnte zwar $c = 29$ werden, allein ge- *) Der Grund davon liegt darin, dass c nur 19 verschiedene Werthe ($0, 1, 2 \dots 18$) bekommen kann, und folglich auch d nur eben so viele, unter welchen der Werth 29 nicht mit begriffen ist.

BERECHNUNG DES OSTERFESTES. 75 rade in diesem Falle tritt die oben erwähnte Ausnahme ein, vermöge welcher alsdann der Werth von d wieder auf 28 heruntergebracht wird, so dass der 25. April der absolut späteste Ostertag ist. Eine weitere Entwicklung dieses Umstandes würde hier zu weitläufig werden. Die Analyse, vermittelt welcher obige Formel gefunden wird, beruht eigentlich auf Gründen der höhern Arithmetik, in Rücksicht auf welche ich mich gegenwärtig noch auf keine Schrift beziehen kann, und lässt sich daher freilich in ihrer ganzen Einfachheit hier nicht darstellen: inzwischen wird doch folgendes hinreichen, um sich von dem Grunde der Vorschriften einen Begriff zu machen und von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. I. Die güldene Zahl eines Jahres unserer Zeitrechnung ist bekanntlich der Rest, der entsteht, wenn man zu der Jahres-Zahl 1 addirt und die Summe mit 19 dividirt; nur muss derselbe = 19 gesetzt werden, wenn die Division aufgeht. Daraus folgt leicht, dass $a - \{\}$ die güldene Zahl des vorgegebenen Jahres sein werde. II. Die Oster-Gränze, das ist der Tag des Oster-Vollmonds, fällt im 18. und 19. Jahrhundert für, ein Jahr, dessen güldne Zahl 1 ist, auf den 13. April, und alsdann den ganzen Zirkel von 19 Jahren hindurch, d. i. bis zum Jahre, dessen güldne Zahl 19 ist, inclus., in jedem Jahre entweder 11 Tage früher, oder 19 Tage später, als in dem nächst vorhergehenden, je nachdem sie in diesem entweder in den April oder in den März gefallen war, wie man sich leicht aus einer Tafel der Oster-Gränzen überzeugen kann; folglich in dem Jahre, dessen güldne Zahl 2 ist, auf den 2. April, in dem folgenden auf den 22. März, in dem Jahre, dessen güldne Zahl 4 ist, auf den 10. April u. s. f. Hierausfolgt, dass die Oster-Gränze nie vor den 21. März und nie nach dem 19. April fällt; nimmt man also an, sie falle für das Jahr, dessen güldne Zahl $a - \{\}$ ist, auf den $21 - j - D^{**}$ März (indem man die Tage des Aprils auf den März reducirt), so liegt D allemal zwischen Gränzen 0 und 29 inclus. Für $a = 0$ ist also $D = 23$, für $a = 1$ wird $D = 23 - 11$, für $a = 2$ wird $D = 23 - 2 \times 11$, für $a = 3$ wird $D = 23 - 2 \times 11 - 19$ u. s. f.; und allgemein $D = 23 - \{\}p - \{\}^q$, wo p und q durch die Bedingungen bestimmt werden, dass $p - \{\} - q = a$ werde und D zwischen die Gränzen 0 und 29 incl. falle. Es wird folglich $D = 23 + 19a - 30j$, woraus man leicht schliesst, dass D der Rest sei, der entsteht, wenn man $23 - j - 19a$ mit 30 dividirt, folglich $D = d$, oder die Oster-Gränze fällt auf den *

. 7*6 BERECHNUNG DES OSTERFESTES. III. Ostern selbst fällt nur auf den ersten Sonntag nach der Oster- Gränze, also wenigstens einen, höchstens sieben Tage später als diese, mithin gewiss ' nicht vor den 22-}^*^März, Nimmt man also an, Ostern falle auf den 22-{-c?4^*^März, so liegt E zwischen den Gränzen 0 und 6 incl., und muss durch die Bedingung bestimmt werden, dass dieser Tag ein Sonntag sei. Diese Bedingung lässt sich rein arithmetisch auf folgende Art ausdrücken: die Zwi- schenzeit zwischen dem 22 + <?+^*^März des vorgegebenen Jahres und irgend einem bestimmten Sonntage muss eine durch 7 theilbare Zahl von Tagen (eine volle Anzahl Wochen) ausmachen. Man muss also einen bestimmten Sonntag annehmen; ich wähle dazu den 21. März 17 00. Nennt man nun die Zahl des vorgegebenen Jahres A, und i die Anzahl der zwischen 1700 und dem Jahre A enthaltenen Schaltjahre, dieses, wenn es eines ist, eingeschlossen, so wird i zu- gleich die Anzahl der zwischen den 21. März 17 00 und Ostern des Jahres A ein- " gefallenen Schalttage sein, und die Anzahl aller Tage vom 21. März 17 00 bis zum 22-l-i4-E*ö^ März des Jahres A . ^ i_j-č/-|-jg-fi+ 365 (^—1700) ^ ' " Eben so leicht erhellt, dass zwischen 17 00 und 1799 sein werde ' .",. ' * = i(A— 6 — 1700) zwischen 1800 und 1899 hingegen ' ;', .y j = ^(^ — 6— 1700) — 1 Zur Bestimmung von E hat man also die Bedingung, dass l_j_eZ_|_č_|_365(y1 — 1700)-+-i(A — 6— 1700) oder ^_|_č^_365(^— 1700)-i-i(^ — ^ — 1700) durch 7 theilbar sein müsse, je nachdem das Jahr zwischen 1700 und 1799 oder zwischen 1800 und 1899 fällt. Es muss also auch eine durch 7 theilbare Zahl herauskommen , wenn man ein Vielfaches von 7 zu jener addirt , oder davon ab- zieht , oder auch jene von einem Vielfachen von 7 abzieht. Ich addire zuvör- - derst, um den Bruch wegzuschaffen , i(A — 6 — 1700), welches, wie man leicht sieht , durch 7 theilbar ist ; daraus erhalte ich

BERECHNUNG DES OSTERFESTES. 77 oder $\leq + \wedge + 367(\wedge - 1700) - 26$ Ich ziehe ferner ab $364(J. - 1700)$, so kommt $(/ 4 - jE + 3 J. - 5099 - 26$ oder $d\{-E\{-\wedge - 5100 - 26$ Ferner 5096 addirt gibt $d\{-E\{-ZA - Z - 2b$ oder $d\{-E\{-dA - 4: - 26$ Endlich $ZA - 3c$, welches offenbar durch 7 theilbar ist, abgezogen gibt $ö?4JS4-3c - 3 - 26$ oder $, , . ' </+JE;+3c - 4 - 26$ Dies von $1 c^7 d$ abgezogen, kommt $' - 3 + 26 + 4c + 6rf - \check{c}$ oder $4\{-2b\{-4c\{-6d - E$ welches also durch 7 theilbar sein muss. Hieraus ist klar, dass E der Rest sein werde, den man erhält, wenn man $d\{-2b\{-c\{-6d$ oder $44-26 + 4c + 6^$ mit 7 dividirt, folglich $E = e$. Es fällt also Ostern auf den $22\{-d\{-^ März, oder (welches einerlei ist) auf den $\leq + e - 9^*$ April. W. Z. B. W.$

78 Ganz allgemeine Vorschriften zur Berechnung des Osterfestes sowohl nach dem Julianischen , als nach dem Gregorianischen Kalender. Es entstehe aus der Division mit der E der Jahrzahl der Jahrzahl der Jahrzahl der Zahl $\{^a\}$ -M der Zahl $1h\sim\{-Ac\}\{-6^+iV\}$ 19 4 7 30 7 a b c d e so fällt Ostern den $22-f</-f-e^{\wedge}$ März oder den $d\}\{-e\} - 9^*6^{\wedge}$ April M und N sind Zahlen , die im Julianischen Kalender auf immer , im Gre- gorianischen hingegen allemal wenigstens 100 Jahre hindurch unveränderliche Werthe haben; und zwar ist in jenem $M=1b$, $N=6$; in diesem, von der Ein- führung desselben bis 1699, $ikf=22$, $iV=2$ * von 1700 bis 1799 $Jf=23$, iV^3 1800... 1899 $^{\wedge}=23$, $iV=:4$ 1900... 1999 $M=2i$, $N=b$ 2000 . . . 2099 $M=24$, $N=5$ von 2100 bis 2199 $iW=:24$, $iV=6$ 2200 . . . 2299 $M=25$, $N=0$ 2300 . . . 2399 $M=26$, $N=1$ 2400 . . . 2499 $M=25$, $N=1$ Allgemein findet man im Gregorianischen Kalender die Werthe von M und N für irgend ein gegebenes Jahrhundert von 100Ä bis 100Ä-|-99 durch folgende Regel : Es gebe k mit |n dividirt die (ganzen) Quotienten |^| wobei auf die Reste keine Rücksicht genommen wird. Dann ist {;^ der $J^e^{\wedge}$, den man erhält, wenn man $l^l^{\wedge}_{}^{\wedge}$ mit {^7r} dividirt. Beispiel. Für die 100 Jahre von 47 00 bis 4799 ist $k=47$, $p=1b$, $q=11$; also $15 + \ddot{A} - jo - ^ = r$ 36; $4t-\}\{-k - ^ = 40$; also $M=6$, $iV=5$. So ist z. B. für das Jahr 4763

$79a = 13$ $b = 3$ $c = 3$ $19a - \{ \} - M = 253$ $d = 13$ $26 + 4c + 6c? - j - iV = 101$ $e = 3$ Ostern den
 $13 - j - 3 - 9$ d. i. den 7. April nach dem Greg. Kalender Nach dem Julianischen hingegen
 $19a - 4 - f = 262$ $d = 22$ $2b - \{ \} - 4c - \{ \} - Qd - \{ \} - N = 156$ $e = 2$ Ostern den 22. f. 2. 15. April 9 d.
i. den Von obigen Hegeln finden im Gregorianischen Kalender einzig und allein folgende
zwei Ausnahmen Statt. I. Gibt die Eechnung Ostern auf den 26. April, so wird dafür
allemaal der 19. April genommen, (z. B. 1609. 1989). Man sieht leicht, dass dieser Fall
nur dann vorkommen kann, wo die Rech- nung $\hat{=} = 29$ und $e = 6$ gibt; den Werth 29
kann d nur dann erhalten, wenn 1 iM-j-l 1 mit 30 dividirt einen Rest gibt, der kleiner als
19 ist; zu dem Ende muss M einen von folgenden 19 Werthen haben , . , : "0, 2, 3, 5,
6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 II. Gibt die Rechnung $d = 2S$, $e = 6$,
und kommt noch die Bedingung hinzu, dass llM-|-ll mit 30 dividirt einen Rest gibt, der
kleiner als 19 ist, so fällt Ostern nicht, wie aus der Rechnung folgt, auf den 25., sondern
auf den 18. April. — Man überzeugt sich leicht, dass dieser Fall nur in denjenigen Jahr-
hunderten eintreten könne , da M einen von folgenden acht Werthen hat : 2, 5, 10, 13,
16, 21, 24, 29 Diese zwei Ausnahmen abgerechnet, sind obige Regeln völlig allgemein.
[Handschriftliche Bemerkung :] P wird bestimmt als Quotient bei der Division von 8Ä-[-
13 mit 25. Von Ostern bis Michaelis sind im Durchschnitt . . 17 3⁴ Tage und (Ostern
ein, Michaelis ausgeschlossen) . . . 25[^]- Sonntage 14814- Wochentage Von Michaelis bis
Ostern hingegen 164[^] Wochentage

BERECHNUNG DES JÜDISCHEN OSTERFESTES. Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels -Kunde, herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Mai 18 02. Der 15. Nisan des jüdischen Jahrs A, an welchem die Juden ihr Osterfest feiern, fällt in das Jahr $A - 3760 = J5$ der christlichen Zeitrechnung; zur Bestimmung des entsprechenden Monatstages dient folgende rein arithmetische Regel : Man dividire $12^a + 17$, oder welches hier einerlei ist, $12B - 12$ mit $J9$, und nenne den Rest a; ferner dividire man A oder B mit 4. und setze den Rest = b. Man berechne den Werth Weith der Decimalbrüche von oder von in gemeinen Brüchen $32.0440932 \ 20.0955877 \ 32 \text{ wWw} \setminus \{ \}$ $20/-/VW -h \ 1.5542418\acute{u} \ 4- \ 1.5542418a \ H-HU\hat{i}^4- \ 0.25 \ b + 0.25 \ b \ 1 - 0.003177794^{\wedge} - 0.003177794.B \ tIHt$ und setze ihn = $M - \setminus \{ \} - m$, so dass M die ganze Zahl und m den (Decimal-) Bruch bedeute. Endlich dividire man $M + 3^{\wedge} + 5 \ 6 -j- 5$ oder $Tkf + 3 \ J5 -f \ 5 \ 6 + 1$ mit 7, und setze den Rest = c. Nun, hat man folgende vier Fälle zu unterscheiden : I. Ist $c = 2$ oder 4 oder 6, so fällt Ostern den $M - \setminus \{ \} - \setminus \{ \}^{\wedge\wedge}$ März alten Sti/l's, wofür man den $M - ZO^{\wedge\wedge}$ April schreibt, wenn $ikf > 30$ wegen Adu.

BERECHNUNG DES JÜDISCHEN OSTERFESTES. 81 II. Ist $c=1$, zugleich $a > 6$ und ausserdem $\dot{z} \approx 0.63287037$ ($|4f| - fg = 4^{|J|}$), so fällt Ostern den $M - \{ - 2^{*^a} \}$ März a. St. wegen Getred. III. Ist $c=0$, zugleich $a > 11$ und noch $?w > 0.8977\ 237\ 6$ ($\ddot{u}f\ddot{H}i^{\ddot{f}ffü}$), so ist Ostern den $M - \{ - \}^{\ddot{f}ffü}$ März a. St. wegen Batu Thakpad. IV. In allen übrigen Fällen ist Ostern den $ikT^*ö^{\ddot{f}ffü}$ März alten Styls. Erste Anmerk. Diese Vorschriften dienen zugleich zur Bestimmung des 1 Tisri oder Neujahrs, welches allezeit 163 Tage nach Ostern des vorhergehenden Jahres einfällt. Zweite Anmerk. Das Jahr $\hat{}$ ist ein gemeines Jahr (von 12 Monaten), wenn $a < 12$, hingegen ein Schaltjahr (von 13 Monaten), wenn $a > 11$. Beispiel zu diesen Vorschriften: $\hat{}=5562$, $5=1802$, $12^{\hat{}}+17 = 66761$, $125 + 12 = 21636$ mit 19 dividirt gibt $a = 14$, 5562 oder 1802 mit 4 dividirt gibt $b = 2$. Hieraus Werth obiger Formel: $32.0440932\ 20.0955877 + 21.7593852\ 21.7593852 + 0.5\ 0.5 - 17.6748903 - 5.7263848\ 36.6285881\ 36.6285881$ also $M = 36$, $m = 0.6285881$, $* . ' ' ;' '' iW + 3^{\hat{}} + 56 + 5 = 36 + 16686 + 10 + 5 = 16737$, $M + 35 + 56 + 1 = 36 + 5406 + 10 + 1 = 5453$ mit 7 dividirt gibt $c = 0$. " Da m hier kleiner als 0.89772376 , so kann die Regel III. hier nicht eintreten, und es ist daher nach IV. Ostern den 36. März alten Styls oder den 48. März neuen Styls, d. i. den 17. April. In den meisten Fällen ist es hinreichend, von obiger Formel nur etwa 2 Decimalstellen zu berechnen. ' VI. 11

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. Braunschweigsches Magazin. 1807. September 12. Die cyclische Berechnung des Osterfestes , wovon einmal in diesen Blättern die Rede gewesen ist, obgleich an sich nicht schwer, beruht doch auf Gründen, die gerade nicht jedermann bekannt sind. Sie setzt ferner Hülftafeln voraus , die auch nicht in eines jeden Händen sind , und wie das Beispiel des Hrn. Superint. Helmute gezeigt hat, selbst in gedruckten Schriften fehlerhaft sein können. Gleichwohl tritt nicht selten der Fall ein , wo man gern für ein künftiges Jahr, oder für ein vergangenes, wofür man keinen Kalender zur Hand hat, das Datum des Ostertages wissen möchte. Manchem wird daher die Kenntniss eines besondern Verfahrens zur Bestimmung des Osterfestes nicht unwillkommen sein, wobei man von den Gründen und Kunstwörtern der cyclischen Berechnungsart gar nichts zu wissen braucht , keiner Hülftafeln bedarf, und blos ein Paar ganz einfache Rechnungsoperationen zu machen hat. Ich habe diese Methode bereits vor sieben Jahren in des Hrn. von Zach Monatlicher Correspondenz (Augustheft 1800) mitgetheilt; da sie indess von den Lesern dieses Magazins wohl nur wenigen bekannt geworden sein wird, so ist vielleicht diesem und jenem damit gedient, hier das Nothwendigste von jenem Verfahren von neuem erklärt zu finden. Ich begnüge mich indess , hier die Regeln zur Bestimmung des Osterfestes im Gregorianischen Kalender für das gegenwärtige Jahrhundert, die nächst-

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. 83 künftigen und die vergangenen , auf eine auch dem Ungeübtesten fassliche Art vorzutragen , wozu ich noch die Regeln für dieselbe Rechnung im Julianischen Kalender beifügen werde. Die Erweiterung der Regeln für die spätem Jahrhun- derte , SO wie ihren Zusammenhang mit der ursprünglichen Einrichtung unsers Kalenders muss man am angeführten Orte nachlesen. [S.7 5. d. B.] Zur Bestimmung des Osterfestes für jedes beliebige Jahr des gegenwärtigen Jahrhunderts von 1800 bis 1899 incl. hat man folgende Regeln zu beobachten: 1". Die Jahrzahl wird mit 19 dividirt; auf den Quotienten wird gar keine Rücksicht genommen , sondern nur der übrig bleibende Rest bemerkt , den wir, um ihn von denjenigen Resten zu unterscheiden, die sich bei den folgenden Ope- rationen ergeben werden, den ersten Rest nennen wollen. Falls die Division aufgeht , wird 0 als Rest angenommen , was auch bei den übrigen Divisionen zu bemerken ist. 2". Dieser erste Rest wird mit 19 multiplicirt, zum Producte 23 hinzuge- fügt, und diese Summe mit 30 dividirt; auch hier wird blos der Rest bemerkt, den wir den zweiten Rest nennen. 3^ Die Jahrzahl wird mit 4 dividirt ; der Rest soll der dritte Rest heissen. 4*'. Man mache eine Summe aus der vierfachen Jahrzahl, dem sechsfachen zweiten Reste , dem doppelten dritten und der Zahl 4 ; diese Summe mit 7 di- vidirt, gibt uns den vierten Rest. 5". Die Summe des zweiten und vierten Restes zeigt nunmehr an, wie viele Tage Ostern nach dem 22. März eintrifft. So oft also diese Summe nicht über 9 geht , fällt Ostern noch in den März , und das Datum ergibt sich, wenn man zu der gedachten Summe 22 addirt. Ist aber jene Summe grösser als 9, so fällt Ostern in den April , und das Datum erhält man , indem man von der erwähnten Summe 9 abzieht. Ich will diese Regeln mit ein Paar Beispielen erläutern. Es sei zuerst Ostern für das Jahr 1801 zu berechnen. Hier gibt nach der ersten Regel die Division mit 19 den Quotienten 94, um welchen wir uns nicht bekümmern , und den Rest 15 , welches also der erste Rest ist. Nach der zweiten Regel wird der neunzehnfache erste Rest 285; dazu 2a addirt, gibt 308; dies mit 30 dividirt, bleibt der zweite Rest &. Nach der dritten Regel wird der dritte Rest 1 . *

84 NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. Nach der vierten Regel addireri wir die vierfache Jahrzahl 7204 den sechsfachen zweiten Rest 48 - - den doppelten dritten Rest $\cdot 2^*$ und die Zahl 4 gibt Summe 7258 Diese mit 7 dividirt, bleibt der vierte Rest 6. Nach der fünften Regel endlich haben wir die Summe des zweiten und vier- ten Restes 14; da diese um 5 grösser ist als 9, so fällt Ostern den 5. April. Der grüne Donnerstag dieses Jahrs , dessen Andenken jetzt durch die Geschichte des Tages wieder erneuert wird, fiel also auf den 2. April. Für das Jahr 1808, welches dem Hrn. Superint. Helmüth zu seinem Auf- satze Veranlassung gegeben hat , findet sich auf gleiche Weise . . ' nach der ersten Regel der Rest 3. nach der zweiten Regel das neunzehnfache des ersten Restes 57 , dazu 23 gibt 80; hieraus der zweite Rest 20. nach der dritten Regel der dritte Rest 0. ' , V- \{\}.^ Nach der vierten Regel haben wir zu addiren 7 232, 120, 0 und 4, gibt die Summe 7 356, also der vierte Rest 6. Nach der fünften Regel erhalten wir die Summe 26; davon also 9 abge- zogen, ergibt sich der 17. April als das Datum des Ostertags. Nach diesen Erläuterungen wird jeder, dem nur die vier Species bekannt sind , die Rechnung für andere Jahre ohne Weiteres machen können. So wie diese Regeln oben gegeben sind , gelten sie für die hundert Jahre von 1800 bis 1899, für andere Jahrhunderte erleiden sie aber einige Abände- rungen. In dem vergangenen Jahrhundert von 17 00 bis 1799 findet weiter kein Unterschied Statt , als dass in derjenigen Summe , die nach der vierten Regel zu machen ist, anstatt der Zahl 4 die Zahl 3 genommen werden muss. In dem sieben- zehnten Jahrhundert hingegen, oder vielmehr von 1583 (wo Ostern zum erstenmal nach der neuen Einrichtung bestimmt wurde) .bis 1 699 muss nicht nur in der ebengedachten vierten Regel anstatt der Zahl 4 die Zahl 2 gebraucht, sondern noch ausserdem in der zweiten Regel zu dem 1 9 fachen ersten Reste nicht 23 sondern 22 hinzugefügt werden. Alles übrige bleibt ungeändert. Bios eben diese beiden Punkte betreffen nun auch die Abänderungen , die in den nächst- künftigen Jahrhunderten zu machen sind. Nemlich statt der Zahl 23, die in der

NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. S6 ersten Regel für das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert gilt , hat man im zwanzigsten, ein und zwanzigsten und zwei und zwanzigsten die Zahl 24, im drei und zwanzigsten 25, im vier und zwanzigsten 26, im fünf und zwanzigsten wieder 25 zu setzen; und statt der Zahl 4, die bei der vierten Regel im neun- zehnten , oder 3 , welche im achtzehnten Jahrhundert gebraucht wird , muss man nehmen im zwanzigsten und ein und zwanzigsten5 > im zwei und zwanzigsten 6 im drei und zwanzigsten 0 im vier und zwanzigsten und fünf und zwanzigsten 1 Die allgemeinen Regeln für diese Abänderungen findet man am angef. Orte der Mon. Corresp. [S.78. d. B.] . - '.... Ich habe nur noch zu bemerken , dass die Einrichtung der Epactentafel im Gregorianischen Kalender so gemacht ist , dass in einzelnen Jahren von den obi- gen Regeln zweierlei Ausnahmen Statt finden können. Die erste besteht darin, dass allemal, wo der zweite Rest 29 und der vierte Rest 6 wird, und wo also nach der fünften Regel Ostern den 26. April sein sollte, dieses Fest eine Woche früher gefeiert wird, also den 19. April. Dieser Fall ist aber bisher nur ein- mal eingetreten, nemlich im Jahre 1609 , und wird sich nicht eher wieder bege- ben als im Jahr 1981. Die zweite Ausnahme kann Statt finden, wenn der zweite Rest 28 und der vierte 6 wird, wo also nach der fünften Regel Ostern am 25^{^^} April sein sollte, aber wirklich auf den 18. April versetzt wird, doch nur dann wenn der erste Rest nicht unter 1 1 war , in welchem Fall die Ausnahme nicht Statt findet, sondern Ostern auf dem 25. April bleibt. Diese zweite Ausnahme ist aber bisher noch nie eingetreten, und wird zum erstenmale erst im Jahr 1954 vorkommen. Alles Vorhergehende betrifft die Berechnung des Osterfestes im Gregoria- nischen Kalender. Im Julianischen Kalender bedürfen die obigen fünf Regeln weiter keiner Abänderung, als dass in der zweiten Regel statt der Zahl 23 die Zahl 1 5 , und in der vierten Regel statt 4 die Zahl 6 gebraucht werden muss. Mit diesen Änderungen gelten die Regeln denn allgemein für alle Jahrhunderte. Auch diese Rechnung will ich mit einem Beispiel erläutern. Für das Jahr 1808 hatten wir nach der ersten Regel, welche ungeändert bleibt, den ersten Rest 3. Dieser mit 19 multiplicirt und 15 addirt gibt 72, also mit 30 dividirt, wird

86 ' ' NOCH ETWAS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES OSTERFESTES. der zweite Rest 12. Der dritte Rest ist wie oben 0. Nach der vierten Regel haben wir nun zu addiren 7 232, 7 2, 0 und 6, welches gibt 7310, also der vierte Rest 2. Dessen Summe mit dem zweiten Rest wird 14, wovon nach der fünften Regel 9 abgezogen der Rest 5 bleibt. Ostern ist also den 5. April nach dem Julianischen Styl, welches der 17. April nach dem Gregorianischen ist. In diesem Jahr fällt also Ostern zufälligerweise in beiden Kalendern auf einerlei Tag, obwohl der Julianische ein 12 Tage kleineres Datum zählt. Es lässt sich übrigens zeigen, dass im 14. Jahrhundert, d. i. von 14200 bis 14299 Ostern in beiden Kalendern immer auf einerlei Datum fallen würde, wenn dieselben so lange ungeändert im Gebrauch bleiben sollten, was freilich nicht zu erwarten ist. Einerlei Datum würde aber alsdann in den beiden Kalendern immer um 15 volle Wochen auseinander sein, und also die Julianischen -Ostern um 15 Wochen später eintreten als die Gregorianischen. Mit dem Jahre 14300 hört diese Übereinstimmung wieder auf, um 43200 von neuem anzufangen, wo aber der Unterschied 46 Wochen betragen würde. Schliesslich bemerke ich, dass im Maiheft der Mon. Corresp. 1802 [S. 80. d. B.] auch eine rein arithmetische Regel für die Berechnung des jüdischen Osterfestes gegeben ist, deren Anwendung von aller weitem Bekanntschaft mit der Einrichtung des jüdischen Kalenders unabhängig ist.

positiv (nördlich) ist; ist hingegen die Breite südlich, so muss $u - SS$ zwischen 180° und 360° , oder was einerlei ist, zwischen -180° und 0 fallen. Ist $\hat{u} = 0$, so ist der Himmelskörper in einem Knoten, und man wird nie zweifelhaft sein, ob es SS oder t_3 ist^{*)}. Die Hülfswinkel, A, B, C, D aber, so wie die folgenden JE, F etc., kann man in dieser Hinsicht ganz nach Belieben ansetzen; wobei es sich jedoch von selbst versteht, dass man auf die Zeichen + gehörige Rücksicht nehme; ich habe sie in folgendem Beispiele immer zwischen -90° und $-j-90^\circ$ genommen. — Logarithmen, deren zugehörige Grössen negativ sind, habe ich durch ein beigeschriebenes n ausgezeichnet. $'$; $n. > .0$ tangg $p \sin g \sin(0 - Q) \hat{u} \sin(7 - SS) \hat{u} \sin(z - \hat{u}) \sin(j - Q) R' . I r^{\setminus \{ \}$ j. 771 $\cos i P \sin CO - Q) \sin 6 r \text{ tangzsm } a - SS) = \text{tangF } \hat{u} - j \hat{u} - \hat{u} \dots \hat{u}'' . = \hat{u} \hat{u} 6 \sin(jP - 6) \sin(u - Q) \cos i R \hat{u} > \cos \hat{u} \text{tang}(\ddot{u} - SSJ = \text{tangG } \sin(a - a - G') \cos(. - Q) = \hat{u} 0$, ; $\text{tang}(a - Q) \hat{u} \hat{u} \sin g \text{Bin}(0 - a) \hat{u} \hat{u} .$; . $\cos e \ddot{o} \text{sm}(\ddot{A} - (j - SS)) \sin(a - Q) R g O . - \text{tang} 6 \hat{u} j \sin 7 \cos(0 - Q) \hat{u} r \hat{u} \sin t \cos(a - Q) \hat{u} \sin(u - SS - 7) R 10 \hat{u} \sin \hat{u} \cos(a - SS) \text{tang}(o - a) = \text{tang} \hat{u} \hat{u} o . k M \cos . \{ q - q \} , \hat{u} \hat{u} / \text{ov } \hat{u} \hat{u} / o \text{sm}(jS - 6) \cos(j - Q) R j j O \sin C \sin Q - g) \hat{u} \hat{u} \hat{u} j \hat{u} \sin Z \hat{u} \cos(C - fO - a) \text{tang}(0 - Q) \cos \hat{u} \hat{u} \sin \{ u - Q - i \} \cos(0 - Q) R \sin M r 1 2 \hat{u} "i \hat{u} ; " ! ^ Q - ^ U = \text{tangM } \cos(i) 4 - 0 - Q) \cos t o \cos(i) + 0 - Q) \cos t \ddot{o} \sin(u - Q - iJf) \cos(0 - Q) JS - m. 1 3 O r \sin(\ddot{u} - Q) \text{smi } \hat{u} \sin 6 . . 0 - R \sin \hat{u} \sin(0 - SS) \sin t i 2 \cos \hat{u} \sin(0 - Q) \sin t * \sin(i - \hat{u}) \sin 6 \sin(i - \hat{u}) \sin(a - Q) \cos 6 . k O JZ \cos JP \sin(0 - Q) \text{tang } t - R \sin - F \sin CQ - Q) \sin(a - Q) * \sin(i - 6) \sin(ii - 6)$ Und so lassen sich noch mehrere Ausdrücke für A aus der Verbindung von 1 3 mit allen Formeln II ableiten. *) Der analytischen Vollständigkeit wegen bemerke ich, dass in diesem Falle der Himmelskörper in $\{g\}$ ist, je nachdem $\sin(0 - a)$ und $\sin(a - g)$ $\{f^{\wedge} Tg' \text{egengesetzte}\}$ deichen haben. . ""

EINES HIMMELSKÖRPERS DEM ORTE SEINES KNOTENS DER NEIGUNG
 DER BAHN ETC. 89 Beispiel. $9, \delta = 80^{\circ} 59' 12'' 07''$ $\alpha = 281^{\circ} 1' 34''$ 99 $a = 53^{\circ} 23' 2''$
 46 $i = 10^{\circ} 37' 9''$ 55 $\log \tan \delta = 8.7349698$ $\log i = 9.9926158$ $\delta = -3^{\circ} 6' 33'' 561$
 negativ oder südlich Folglich $O - SS = 200'' 2' - 2'' 9' 2''$ $O - a = 227^{\circ} 38' 32.53''$ $a - 9, =$
 $-27^{\circ} 36' 9.61''$ $\log \tan \delta \dots 8.7349698 \times 1$ $\log \cos(0 - SS) \dots 9.9728762 \times 1$ Compl. $\log$
 $\sin(O - a)$, 0.1313827 $\log \tan \delta \dots 8.8392287$ $\log \sin J. 8.8381955$ $\log \tan(0 - ft) \dots$
 $\dots 9.5620014$ Compl. $\log \sin(A - i) \dots 0.9350608$ $\log \tan(u - SS) \dots 9.3352577$ n folglich
 $\delta = -3^{\circ} 57' 2'' 136$ $A - i = 6^{\circ} 40' 7.414''$ ferner $i > -ft = -12^{\circ} 12' 37'' 942$ also $u - 68$
 46 34.128 $\log \sin(0 - a)$

$\log \tan i$ Compl. $\log \cos(0 - \log \tan \delta \dots \ddot{u})$ $\log \cos \delta \dots \log \sin \delta \log \tan(0 - SS)$
 $\dots$ Compl. $\log \sin\{B - SS\}$ Compl. $\log \cos i \log \tan(u - VI. ft) 9.8686173$ n 9.2729872
 0.0271238 n 9.1687283 9.9953277 8.7343300 n 9.5620014 1.0360961 0.0075025 folglich $B =$
 $S^{\circ} 23' 21'' 888$ $B - \delta = 5^{\circ} 16' 48.327''$ 9.3352577 n wie oben 12

3n. $\log \sin(0 - a)$ 9.5348776n $\log \tan^{\wedge} 8.7349698x1$ Compl. $\log \sin(0 - a)$ 0.1313827n
 Compl. $\log \tan i$. . . 0.7270128 $\log \tan C$. ' ' ' ^ 9.1282429n also $C = - 7^{\wedge} 39'$
 $7^{\circ} 056 \log \sin C$ ^ ' . . . 9.1243583n $C+O - ft == 192 \ 23 \ 15.864 \log \sin(0 - SS)$. . .
 9.5348776x1 Compl. $\log \sin(C+O - SS)$ 0.6685194x1 Compl. $\log \cos i$. . . 0.0075025 $\log$
 $\tan(u - SS)$ 7~ . . 9.3352578x1 wie vorhin. $|0 \ 4^{\wedge} \log \cos(0 - SS)$.

9.9728762n $\log \tan^{\wedge} 8.7349698n$ Compl. $\log \cos(O - a)$ 0.1714973n Compl. $\log \tan i$
 . . . 0.7270128 ' $\log \tan D$. ' r . . 9.6063561n also $i) == - 21^{\wedge} 59' \ 51182 \log \sin D$. '
 7~. ' 9.5735295n $D - \{ \} - Q - a = 205 \ 38 \ 41.348 \log \tan(0 - SS)$. 9-5620014 $\log \cos(0 -$
 $n)$ 9.8285027n Compl. $\log \sin(D - l - O - a)$ 0.3637217n Compl. $\log \cos i$. . . 0.0075025 $\log$
 $\tan(u - a)$. 7~ . . 9.3352578n wie oben. 5". $\log \tan^{\wedge}$ 8.7349698n $\log \sin(a -$
 $a)$ 9.6658973n $\log \tan J5$ 9.0690725 also $E =: 6^{\wedge} A1' \ 12^{\circ} 412 \log \sin - E$ ' ' .
 ' ' 9.0661*081 $i - E =^{\wedge} 55 \ 57.138 \log \sin(0 - SS)$. 9.5348776n Compl. $\log \sin(i - JS)$
 . 1.1637907 Compl. $\log \sin(o - SS)$. 0.6746802n ferner $\log ;^{\wedge} 0.4394566 \log r . == \log E$
 $+ \log^{\wedge} :^{\wedge} 0.43207 \ 24$